

Tarea 2.4

Arely Zuleika Espino Dávalos

Universidad Autónoma de Aguascalientes

arelyzuleika@gmail.com

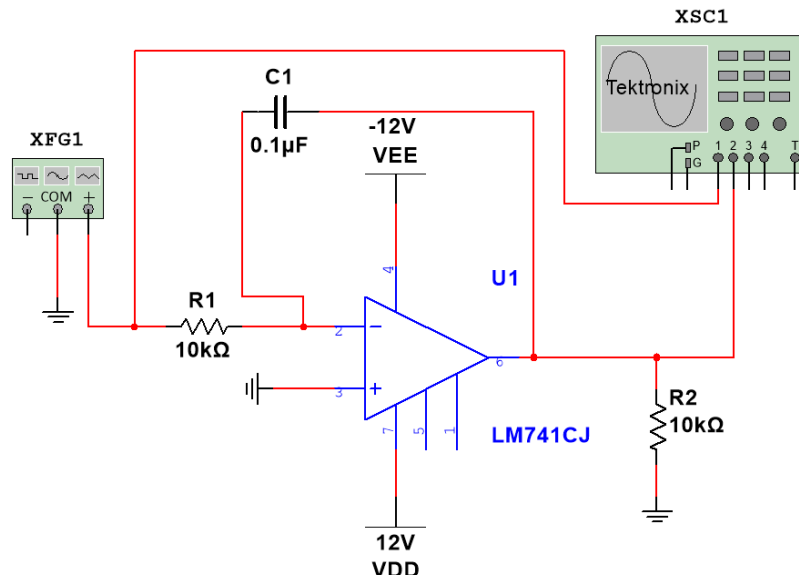
1. Introducción

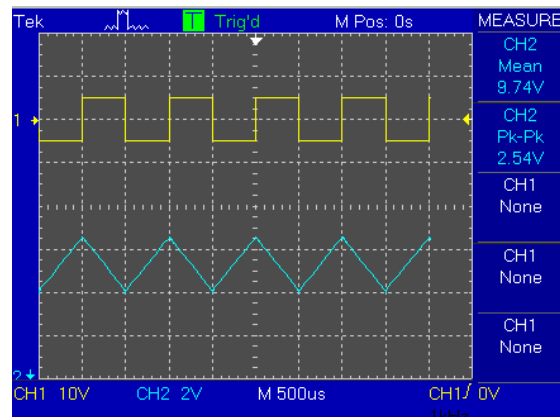
Los circuitos basados en amplificadores operacionales, como el **integrador** y el **diferenciador**, representan herramientas fundamentales en la electrónica analógica. El integrador permite obtener una señal proporcional a la integral de la entrada, siendo útil en aplicaciones como generadores de ondas, filtros y sistemas de control. Por otro lado, el diferenciador entrega una salida proporcional a la derivada de la señal de entrada, lo que resulta esencial para la detección de bordes, análisis de cambios rápidos y procesamiento de señales. El amplificador de instrumentación, en cambio, destaca por su capacidad de amplificar señales muy pequeñas y diferenciales con gran precisión, rechazando el ruido común. Es ampliamente utilizado en instrumentación médica, mediciones industriales y sistemas de adquisición de datos, donde la exactitud y la estabilidad son indispensables.

2. Simulación con circuito y señal de salida

- **Circuito integrador.**

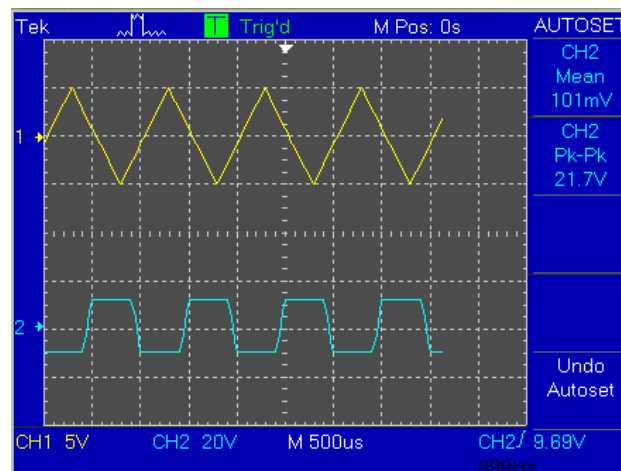
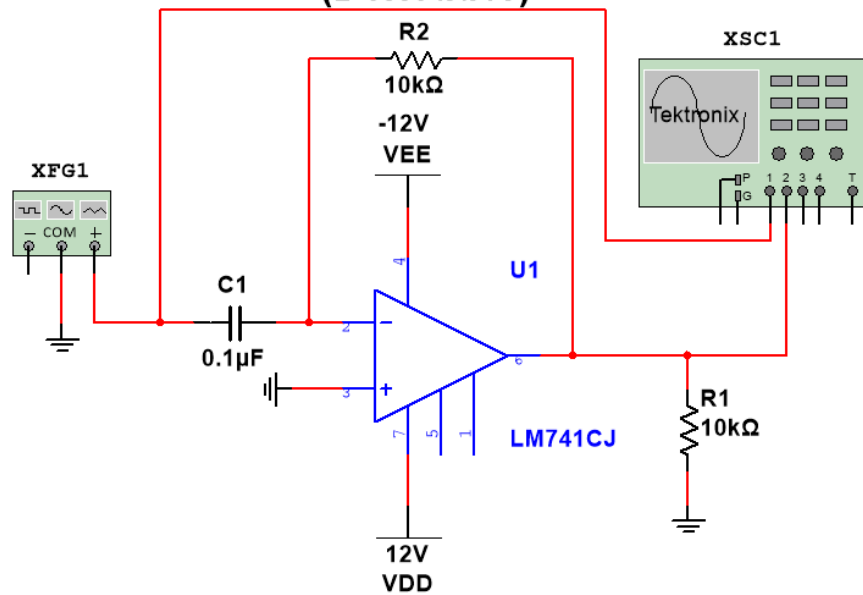
Circuito Amplificador Integrador



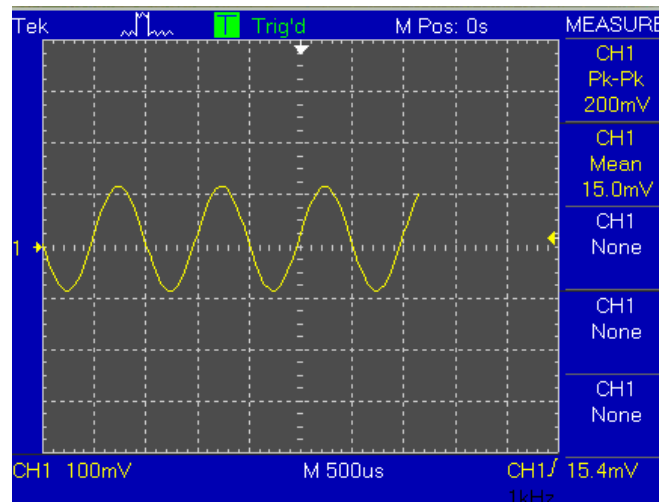
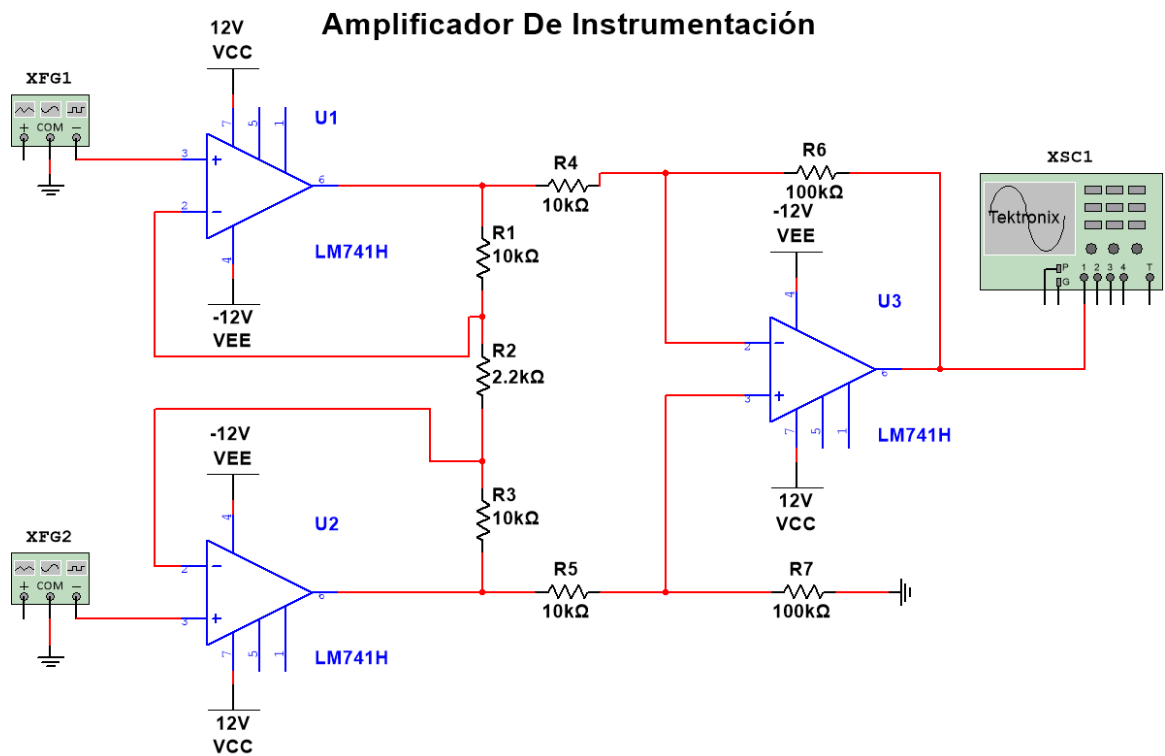


- Diferenciador.

Amplificador Diferenciador (Derivador)



- Amplificador de instrumentación.



3. Conclusiones

El estudio de los circuitos integrador y diferenciador permite comprender cómo las funciones matemáticas pueden implementarse de forma práctica en sistemas electrónicos. Estos circuitos no solo representan conceptos teóricos, sino que se aplican en situaciones reales como el procesamiento de señales, la construcción de filtros analógicos y la generación de formas de onda específicas.

Por otra parte, el amplificador de instrumentación demuestra la importancia de la precisión y la inmunidad al ruido en aplicaciones sensibles. Su papel en la amplificación de señales de bajo nivel lo convierte en un elemento indispensable en la electrónica moderna. En conjunto, se puede concluir que el dominio de estos circuitos amplía las posibilidades de diseño y fortalece las bases para desarrollar soluciones tecnológicas confiables y eficientes.